Дискретная математика. Конспект семинара.

Анастасия Курганская

Неделя 3 2026

1 Решения

1. Нельзя. Так как в таком квадрате должно быть 14 различных чисел (6 строк + 6 столбцов + 2 диагонали). В то время как минимальное число, которое можно получить, $-1 \cdot 6 = -6$, а максимальное – 6. Всего чисел между ними 13, что меньше необходимых 14.

2. (a) 4
   (b) 11
   (c) 22

3. Рассмотрим шесть самых лёгких камней: 490, 495, 500, 505, 510, 515. Их суммарный вес: 3015 кг. Так как $3015 > 3000$, то любой набор из шести камней не поместится в 1 грузовик.

   Значит, в каждом грузовике может лежать не более 5 камней. Тогда 7 грузовиков могут вместить не более 35 камней, в то время как их 36.

4. *Доказательство.* Рассмотрим числа вида

$$1,\ 11,\ 111,\ \ldots,\ \underbrace{11\ldots1}_{d+1 \text{ единиц}}\ .$$

   Рассмотрим остатки от деления этих чисел на d. Возможных остатков — d штук: $0, 1, \ldots, d-1$. По принципу Дирихле, среди $d+1$ числа найдутся два с одинаковым остатком от деления на d. Пусть это числа

$$\underbrace{11\ldots1}_{m \text{ единиц}} \quad \text{и} \quad \underbrace{11\ldots1}_{k \text{ единиц}}, \quad m > k.$$

   Их разность

$$\underbrace{11\ldots1}_{m} - \underbrace{11\ldots1}_{k} = \underbrace{11\ldots1}_{m-k} \cdot 10^k$$

   делится на d.

   Так как d не делится на на 2 и на 5, то $\underbrace{11\ldots1}_{m-k}$ делится на d.

   Это и есть число, состоящее из одних единиц, делящееся на d. □

5. *Доказательство.* Разобьём n-мерный куб $[0,1)^n$ на τ^n маленьких кубов со стороной $1/\tau$:

$$\left[\frac{j_1}{\tau}, \frac{j_1+1}{\tau}\right) \times \cdots \times \left[\frac{j_n}{\tau}, \frac{j_n+1}{\tau}\right), \qquad j_1, \ldots, j_n \in \{0, 1, \ldots, \tau-1\}.$$

   Для каждого $k = 0, 1, \ldots, \tau^n$ рассмотрим точку

$$P_k = \big(\{k\alpha_1\}, \{k\alpha_2\}, \ldots, \{k\alpha_n\}\big) \in [0,1)^n,$$

   где $\{x\}$ — дробная часть числа x.

   Всего точек τ^n+1, а кубов τ^n. По принципу Дирихле найдутся два различных индекса $k_1 < k_2$ из $\{0, 1, \ldots, \tau^n\}$ такие, что P_{k_1} и P_{k_2} лежат в одном кубе.

Положим $b = k_2 - k_1$. Тогда $1 \le b \le \tau^n$. Так как точки лежат в одном кубе со стороной $1/\tau$, для каждого $i = 1, \dots, n$:

$$|\{k_2\alpha_i\} - \{k_1\alpha_i\}| < \frac{1}{\tau}.$$

Обозначим $m_i = \lfloor k_2\alpha_i \rfloor - \lfloor k_1\alpha_i \rfloor \in \mathbb{Z}$. Тогда

$$b\alpha_i = k_2\alpha_i - k_1\alpha_i = m_i + \big(\{k_2\alpha_i\} - \{k_1\alpha_i\}\big),$$

откуда

$$\left|\alpha_i - \frac{m_i}{b}\right| < \frac{1}{b\tau}.$$

Положим $a_i = m_i$. Тогда

$$\left|\alpha_i - \frac{a_i}{b}\right| < \frac{1}{b\tau}, \qquad b \le \tau^n.$$

□

6. На каждом из 12 шагов ровно 2 варианта. Всего вариантов 2^{12}.

7. a может принимать только 2 значения – 2 и 4. Если $a = 2$, то $b \neq 1$. Тогда b принимает 1 из 3 значений, c – одно из 4. Всего 12 вариантов. Если $a = 4$, то b, c любые, и тогда имеем 16 вариантов. Общее число вариантов $12 + 16 = 28$.

8. Это число перестановок 17 проводников по 17 вагонам 17!.

9. Ожерелье можно поворачивать и переворачивать: $\frac{17!}{17\cdot 2} = \frac{16!}{2}$. Здесь 17! — число перестановок бусин в ряд, делим на 17 поворотов и на 2 отражения.

10. Пусть последовательность начинается a и заканчивается b, где $a < b$. Между ними находится ровно $b - a - 1$ промежуточных целых чисел. Строго возрастающая последовательность однозначно задаётся выбором подмножества этих промежуточных чисел, поэтому число таких последовательностей равно $2^{\,b-a-1}$. $a = k,\ b = m + k$: $\quad 2^{(m+k)-k-1} = 2^{m-1}$.

11. Каждый путь состоит из x шагов вправо и y шагов вверх, всего $x+y$ шагов. Путь однозначно задаётся выбором x шагов вправо из $x + y$. $\binom{x+y}{x}$.

12. *Доказательство.* **Число сочетаний без повторений.** Выборка из n различных элементов объёма k, порядок не важен, повторения запрещены. Их число: $A_n^k = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$. Каждое сочетание из k элементов можно упорядочить $k!$ способами, поэтому

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

□

13. *Доказательство.* **Число сочетаний с повторениями.** Выборка из nразличных элементов объёма k с повторениями, порядок не важен.

    Выборка с повторениями – это последовательность из k звёздочек и $n - 1$ перегородки:

$$\underbrace{*\cdots*}_{x_1} \,|\, \underbrace{*\cdots*}_{x_2} \,|\, \cdots \,|\, \underbrace{*\cdots*}_{x_n}.$$

    Всего символов $n + k - 1$. Выбираем позиции для $n - 1$ перегородок:

$$\binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}.$$

    Значит,

$$\bar{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k}.$$

□

14. Сделаем замену $y_i = x_i - (m+1) \geqslant 0, \qquad i = 1, \ldots, n$. Тогда $x_1 + \cdots + x_n = (y_1 + \cdots + y_n) + n(m+1) = k$, откуда $y_1 + \cdots + y_n = k - n(m+1)$.

Число неотрицательных решений этого уравнения равно числу сочетаний с повторениями:

$$\binom{n + \big(k - n(m+1)\big) - 1}{k - n(m+1)} = \binom{k - n(m+1) + n - 1}{k - n(m+1)}.$$

15. Пусть 10 точек на первой прямой белые, а 12 точек на второй прямой — черные. У треугольника может быть: 1) одна белая вершина и две черных; 2) одна черная вершина и две белых. В первом случае мы выбираем белую вершину 10 способами, а черную $\binom{12}{2} = 12 \cdot \frac{11}{2} = 66$ способами. Во втором случае мы выбираем черную вершину 12 способами, а белую – $\binom{10}{2} = 45$ способами. Всего треугольников получается $10 \cdot 66 + 12 \cdot 45 = 1200$. У четырёхугольника лишь одна возможность: две белые вершины и две черные. Число четырёхугольников получается равным $\binom{10}{2} \cdot \binom{12}{2} = 45 \cdot 66 = 2970$.

16. Занумеруем гостей числами $1, 2, \ldots, n$ и так же занумеруем шляпы (при этом i-я шляпа принадлежит i-му гостю). Тогда любая перестановка $k_1 k_2 \ldots k_n$ чисел $1, 2, \ldots, n$ обозначает вариант разбора шляп, при котором i-й гость получил k_i-ю шляпу.

Будем говорить, что в перестановке $k_1 k_2 \ldots k_n$ чисел $1, 2, \ldots, n$ число i стоит на своём месте, если $k_i = i$.

Пусть A_i — множество перестановок, в которых число i стоит на своём месте ($i = 1, 2, \ldots, n$). Искомое число N беспорядков, таким образом, равно

$$\begin{aligned} N &= n! - |A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = \\ &= n! - \sum_i |A_i| + \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| - \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \ldots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n|. \end{aligned}$$

Ясно, что $|A_i| = (n-1)!$, поэтому

$$\sum_i |A_i| = n \cdot (n-1)! = n!.$$

Аналогично $|A_i \cap A_j \cap A_k| = (n-3)!$ и

$$\sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| = C_n^3 \cdot (n-3)! = \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot (n-3)! = \frac{n!}{3!}.$$

продолжая, приходим к формуле:

$$N = n! - n! + \frac{n!}{2!} - \frac{n!}{3!} + \ldots + (-1)^n n! = n! \cdot \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

17. Идея подсчёта такова: искомое число пар непересекающихся диагоналей равно общему числу пар диагоналей минус число пар пересекающихся (внутри n-угольника) диагоналей минус число пар смежных (выходящих из одной вершины) диагоналей.

Из каждой вершины n-угольника исходят $n-3$ диагоналей, поэтому всего диагоналей имеется $n(n-3)/2$. Значит, число неупорядоченных пар диагоналей равно:

$$N_0 = C^2_{n(n-3)/2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n-3)}{2} \left(\frac{n(n-3)}{2} - 1 \right) = \frac{n(n-3)(n^2-3n-2)}{8}.$$

Теперь найдём число пар пересекающихся диагоналей. Каждой такой паре отвечает четвёрка вершин n-угольника — концов этих диагоналей. Наоборот, каждым четырём вершинам n-угольника соответствует единственная пара пересекающихся диагоналей. Поэтому число пар пересекающихся диагоналей есть число неупорядоченных четвёрок вершин n-угольника:

$$N_1 = C_n^4 = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24}.$$

Осталось найти число N_2 пар смежных диагоналей. Из каждой вершины выходят C_{n-3}^2 пар диагоналей, поэтому

$$N_2 = nC_{n-3}^2 = \frac{n(n-3)(n-4)}{2}.$$

Искомое число пар непересекающихся диагоналей: $N = N_0 - N_1 - N_2$, и после несложных преобразований получим:

$$N = \frac{n(n-3)(n-4)(n-5)}{12}.$$

18. Каждое такое отображение можно описать следующим образом. Представим себе m клеток с номерами $1, 2, \ldots, m$. В клетку с номером i впишем число $f(i)$ – образ i. Таким образом, любое f однозначно задаётся полоской из m клеток, заполненных числами от 1 до n. Очевидно, что число таких полосок (а значит, и искомое число функций) равно n^m.

19. Возрастающее отображение полностью задаётся множеством своих значений; то есть, любое m-элементное подмножество множества $\{1, \ldots, n\}$ определяет единственное возрастающее отображение. Поэтому таких отображений столько же, сколько имеется m-элементных подмножеств у n-элементного множества, то есть число сочетаний $\binom{n}{m}$.

20. Каждая такая функция однозначно кодируется неубывающей последовательностью длины m, составленной из чисел $1, 2, \ldots, n$. Возьмём m одинаковых шаров и n различных ящиков. Число единиц в последовательности – это число шаров в первом ящике; число двоек в последовательности – это число шаров во втором ящике и так далее. Следовательно, количество неубывающих последовательностей равно числу способов разложить m одинаковых шаров по n различным ящикам (без ограничений на число шаров в ящике), то есть числу сочетаний с повторениями.

21. Каждый элемент $u \in U$ может находиться в одном из трёх состояний: $u \in X$, $u \in Y$, $u \notin X \cup Y$. Число пар: 3^n.